CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Oxidatiegetallen en redoxreacties

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Oxidatiegetallen van zwavel

Werk met vaste regels: in een enkelvoudige stof is het oxidatiegetal nul, waterstof is +I en zuurstof −II, en de som moet gelijk zijn aan de lading van het deeltje. Los dan op naar de onbekende.

1 Welk getal?

a) 0 · **b) −II · c) +IV**

Reken SO_2 na: twee keer min II is min IV, en de som moet nul zijn, dus is zwavel +IV. Dezelfde rekensom werkt voor elk oxide.

2 Welk getal?

a) +IV · b) +VI · c) −II

Bij een ion moet de som de lading geven: bij SO_4^{2-} is vier keer min II min VIII, dus moet zwavel +VI zijn om op min II uit te komen.

2 Oxidatiegetallen van stikstof

Dezelfde regels, nu voor stikstof. Stikstof komt in heel veel oxidatietoestanden voor, van −III tot +V, dus moet je hier echt rekenen en niet onthouden.

3 Welk getal?

a) 0 · **b) −III · c) +II**

Reken NH_3 na: drie keer +I is +III, de som moet nul zijn, dus is stikstof −III.

4 Welk getal?

a) +IV · b) +III · c) −III

Let op het verschil tussen NO_2 en NO_2^-: dezelfde atomen, maar bij het ion moet de som min I geven, en daarom is stikstof daar +III in plaats van +IV.

3 Oxidatiegetallen van chloor en koolstof

Bij koolstof in een organische molecule reken je per koolstofatoom, met waterstof +I en zuurstof −II. Een stijging van het oxidatiegetal is een oxidatie, een daling een reductie.

5 Welk getal?

a) 0 **· b) −I · c) +VII**

In ClO_4^- moet de som min I geven: vier keer min II is min VIII, dus is chloor +VII. Dat is het hoogste dat chloor kan halen.

6 Welk getal?

a) −II · b) +II · c) +II

Reken CH_3OH na: drie waterstof op koolstof plus een OH-groep geeft voor koolstof min II. Bij HCOOH is het +II, en dat verschil is precies de volgende vraag.

7 Methanol, methanal en methaanzuur: leg uit waarom die reeks een reeks oxidaties is.

Het oxidatiegetal van koolstof stijgt van −II in methanol naar nul in methanal en naar +II in methaanzuur. Elke stap betekent dat koolstof elektronen afstaat, en een stijging van het oxidatiegetal is precies de definitie van een oxidatie.

Noem de drie getallen op een rij, want daarmee is het antwoord af: min II, nul, plus II. Dit is ook de reeks die in het lichaam gebeurt wanneer alcohol wordt afgebroken.

4 Oxidatie of reductie

Tel de verandering van het oxidatiegetal en je weet hoeveel elektronen er bewegen. Stijgt het, dan is het een oxidatie en gaan er elektronen af; daalt het, dan is het een reductie.

8 Wat gebeurt er?

a) oxidatie, 2 **elektronen af · b) reductie,** 2 **elektronen op**

9 Wat gebeurt er?

a) oxidatie, 2 **elektronen af · b) reductie,** 5 **elektronen op**

Reken het permanganaat na: mangaan gaat van +VII in MnO_4^- naar +II, dus vijf stappen, dus vijf elektronen. Die vijf komt in elke titratie met permanganaat terug.

5 Oxidator of reductor

Houd de rolverdeling vast: de reductor staat elektronen af en wordt zelf geoxideerd, de oxidator neemt ze op en wordt zelf gereduceerd. Het klinkt omgekeerd en het is het niet.

10 Wat is het?

a) reductor · b) oxidator · c) oxidator

Zet het per paar: zink geeft, koperion neemt. Zuurstof is de bekendste oxidator van allemaal, en daar komt het woord oxidatie van.

11 Een oxidator wordt zelf gereduceerd.

waar

12 Een reductor neemt elektronen op.

niet waar

Niet waar, en dit is de valkuil van het hele hoofdstuk. Een reductor staat elektronen af; hij reduceert de andere stof en wordt zelf geoxideerd.

13 In een redoxreactie zijn er altijd evenveel afgestane als opgenomen elektronen.

waar

Waar, en dat is de reden dat je de halfreacties met een factor moet vermenigvuldigen voor je ze optelt.

14 Een stof die zuurstof opneemt, wordt gereduceerd.

niet waar

Niet waar: zuurstof opnemen is juist oxideren. Het is de oudste betekenis van het woord, en de moderne betekenis met elektronen omvat ze.

6 Gaat het door?

Vergelijk de twee standaardpotentialen. De reactie gaat spontaan door als de oxidator de hogere waarde heeft dan het koppel dat moet oxideren; in de praktijk: een metaal lost op in de oplossing van een metaal dat hoger in de tabel staat.

15 Gaat het spontaan door?

a) ja · b) nee · c) ja

Reken één na: koper staat op +0,34 en zilver op +0,80, dus kan zilverion koper oxideren en niet omgekeerd. Daarom slaat er zilver neer op een koperdraad in een zilveroplossing.

16 Gaat het spontaan door?

a) nee · b) ja

Lood op min 0,13 kan zink op min 0,76 niet oxideren, dus gaat die eerste niet door. Zink en koper wel, en dat is precies de klassieke zinkkoperbatterij.

17 Leg uit waarom zoutzuur koper niet aantast en salpeterzuur wel.

Koper staat boven waterstof, dus het hydroxoniumion van zoutzuur is een te zwakke oxidator om koper zijn elektronen af te doen staan. Het nitraation van salpeterzuur is een sterkere oxidator en kan dat wel; daarbij ontstaat NO of NO_2.

Noem beide helften: hydroxonium is een te zwakke oxidator voor koper, nitraat is een sterkere. Dit verklaart waarom men koper met salpeterzuur wel kan oplossen en waarom er dan bruine damp vrijkomt.

18 Je legt een ijzeren spijker in een kopersulfaatoplossing. Beschrijf wat je ziet en waarom.

Het ijzer lost op als Fe^{2+} en er slaat roodbruin koper op de spijker neer. IJzer staat lager in de tabel en is dus de sterkere reductor, dus staat het zijn elektronen af aan de koperionen.

Noem wat je ziet én de reden met de tabel erbij. Dat de spijker roodbruin wordt en de blauwe kleur verbleekt, is de zichtbare kant van de elektronenoverdracht.

7 Opstellen en controleren

Een redoxvergelijking opstellen gaat altijd in dezelfde orde: oxidatiegetallen, halfreacties, elektronen gelijkmaken, optellen, en tot slot de atomen en de lading laten kloppen. Ga die stappen in die orde af en sla er geen over.

19 Beschrijf de stappen om een redoxvergelijking op te stellen.

Eerst de oxidatiegetallen bepalen en zien welke atomen veranderen. Dan de twee halfreacties schrijven met hun elektronen, en elk met een factor vermenigvuldigen zodat het aantal elektronen gelijk is. Daarna optellen, en met water en H_3O^+ of OH^- de atomen en de lading laten kloppen.

Noem alle stappen, en vooral het gelijkmaken van de elektronen, want daar hangt de hele vergelijking aan. Bij elke stap die je overslaat, loopt het aantal elektronen mis.

20 Welke twee controles doe je op een afgewerkte ionenreactievergelijking?

Het aantal atomen van elk element moet links en rechts gelijk zijn, en de totale lading moet links en rechts gelijk zijn. Die lading hoeft geen nul te zijn, enkel gelijk. Er mogen ook geen losse elektronen meer overblijven.

Noem beide controles én de nuance dat de lading niet nul hoeft te zijn, enkel links en rechts gelijk. Dat is net wat bij een ionenvergelijking vaak verkeerd begrepen wordt.